

사 업 명						
(43) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D) (6634-345)						

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	345
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감 (B-A)	(B-A)/A
			정부안	확정(B)		
국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)	-	-	21,755	21,755	21,755	순증

4. 사업목적·내용

- (국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업) 참여자의 동의를 기반으로 검체(혈액, 소변 등)를 확보하고, 임상·유전체 데이터를 생산하며 공공데이터와 라이프로그를 수집·연계하여 R&D 인프라로서 한국형 바이오 빅데이터 및 데이터뱅크 구축
- (내역① 바이오 데이터뱅크 구축·운영) 개인 중심으로 통합된 바이오 빅데이터 구축 및 동의·수집·보호·활용체계 마련
- (내역② 사업단 운영) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 세부사업의 기획, 평가 및 성과관리 등 사업 운영 관리

5. 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28.>

② 추진경위

지
원
근
거

- 국정과제 25-4(바이오 헬스·디지털 헬스케어 혁신/ 보건의료 빅데이터 구축으로 정밀의료 활성화)
 - 백만 명 규모 임상·유전체·공공 보건의료 정보 등을 기반으로 국가 통합 바이오 빅데이터 구축·개방 통한 정밀의료 연구개발 촉진
- 과학기술기본법 제11조의 1, 제5차 과학기술기본계획('23~'27), 제3차 국가생명연구자원 관리 활용 기본계획('20~'25), 제3차 보건의료기술육성기본계획('23~'27)
 - 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28.>
 - 제5차 과학기술기본계획('23~'27): 중점 육성기술(전략기술), 12대 핵심국가 전략기술(첨단바이오/한국인 특유 유전체·바이오빅데이터 구축)
 - 제3차 국가생명연구자원 관리 활용 기본계획('20~'25): 수요자 맞춤형 바이오 소재 활용 촉진(전략2), 관계 부처가 협력하여 14대 소재 클러스터 육성(2-1)
 - 제3차 보건의료기술육성기본계획('23~'27): 바이오헬스 강국 도약을 위한 신산업 육성(전략3), 디지털 헬스케어 혁신/빅데이터 기반의 바이오헬스 경쟁력 강화(7-1)
- 비상경제민생회의('22.7., VIP보고)
 - 정밀의료 인프라 확보 위한 보건의료 빅데이터 구축
 - 정밀의료 연구개발의 핵심 인프라인 '국가 통합 바이오 빅데이터' 구축(100만 명 목표)으로 국민건강 증진, 산업적 활용 기반 강화
- 비상경제민생회의('22.10., VIP보고)
 - 환자에게 최적의 치료 제공을 위한 바이오 빅데이터 구축·활용 추진
- 인구구조 변화와 대응방안('22.12., 기재부)
 - 범부처 기획으로 100만 명 규모 임상정보, 유전체 데이터, 개인건강정보 등 정밀의료 연구자원 구축 추진
- 신성장 4.0프로젝트('23.1. 기재부)
 - ㉠ (바이오 혁신) 바이오 파운드리, 바이오 데이터뱅크 구축
 - : (데이터뱅크) 국가 바이오 데이터뱅크 구축* 예타 중(6월 확정), 예타 통과 후 사업단 구성, 공동운영관리규정 및 공동사업관리지침 마련 등 사전준비 추진('23.下)
 - * 100만 명 규모 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업('24~'32, 9,988억 원)
 - : 본 사업 추진 시 바이오 빅데이터 수집·생성·개방 시 의료계, 산업계 참여
- 서비스 산업 혁신전략('23.1. 기재부)
 - 100만 명 규모의 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 추진
 - : '24년부터('24~'32) 참여자 모집, 임상정보·유전체 데이터 등을 수집·생성하여 바이오 빅데이터 구축('24~'32년, 9,988억원)

	○ 바이오헬스 신시장창출전략('23.2., VIP보고) - ③ (데이터뱅크) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방 : 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 및 라이프로그 등을 통합한 바이오 빅데이터 구축·개방('24~'32. 복지부·주관·과기부·산업부·질병청) ○ 제3차 제약바이오산업 육성지원 종합계획('23.3.) - ① 국가 통합 바이오 빅데이터 구축으로 신약개발·정밀의료 실현 : 100만명 규모 유전체 바이오 빅데이터 구축으로 신약 개발, 정밀의료 등 질병극복·산업발전 연구에 활용('24~'32. 예타* 진행중) * (기간/규모) '24~'32(총9년), 9,988억원, 복지부(주관)·과기부·산업부·질병청 ○ 제1차 의료기기산업 육성지원 종합계획 ('23.3.) - ② (빅데이터 구축·활용) 새로운 의료기술 발굴 및 개발을 통한 혁신 가속화를 위해 보건의료 빅데이터 활용 인프라 조성(복지·과기·산업·질병청) : (바이오 빅데이터) 100만명 규모 임상·유전체 데이터 기반의 통합 바이오 빅데이터 구축으로 질병극복·산업발전 연구에 활용 * (기간/규모) '24~'32(총9년), 9,988억원, 복지부·과기부·산업부·질병청 예타 진행 중 ○ 첨단산업 클러스터 육성방안('23.6., VIP보고) - 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방
추진경위	○ (추진배경) 의료 패러다임의 변화와 신성장동력으로서 바이오 빅데이터의 중요성이 대두되는 상황에서 정밀의료 및 산업적 연구에 활용할 수 있는 쓸만한 통합 바이오 빅데이터 구축이 절실 ○ (시범사업 수행) 과학기술관계장관회의*에서 범부처 과제로 국가 바이오 빅데이터 구축 결정, 본 사업에 앞서 2.5만 명 규모 시범사업 추진 및 종료('20~'22년) → 연구재단의 시범사업 평가 결과 "우수" * 「미래의료 선도를 위한 국가 바이오 빅데이터 구축 추진계획」(과기장관회의, '19. 4. 25.) ○ (예비타당성조사) 부처 대면회의('22.9.23.)와 총괄위원회 자문('22.10.31.)을 통해 예비타당성 조사 대상사업 선정('22.11.1.) 및 예비타당성조사 통과('23.6.)

6. 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 6,065.8억 원 [국고 : 6,039.5억 원, 민간 : 26.3억 원]
- 사업기간 : '24-'28
- 최근 5년 간 투입된 사업비 : 해당사항 없음('24년 신규)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	-	-	-	-	21,755

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연

- 사업시행주체 : (주관부처) 보건복지부
(참여부처) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청
(사업단) 국가통합바이오빅데이터구축사업단
- 사업 수혜자 : 희귀·중증질환자, 참여자, 연구자, 기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조.피출연 등 기관명	지원 금액 (2024예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
바이오 데이터뱅크 구축·운영 사업단 운영	출연	한국보건 산업진흥원	19,001백만 원	100	연구개발혁신법 제22조(전문기관의 지정 등)
			2,754백만 원	100	

7. 사업 집행절차

사업 추진절차		내용		
사전기획		○ 상세기획 추진 * 연구 목표설정 및 연구과제 구성 등 사전기획		
↓				
사업단장 선정		○ 사업단장 공모, 서면 및 발표평가 실시 * 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함 ○ 사업단장 우선순위 최종심의(사업추진위원회) 및 보건복지부 승인 ○ 보건복지부장관 임명		
↓				
세부과제 선정·공고		○ (지정과제) 정책지정과제 지정 ○ (공모과제) 세부추진계획 확정·공고 * 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함		
↓				
공모과제 신청·접수 (제안서 제출)		○ 연구개발계획서 작성·신청(신청기관) ○ 연구개발계획서 접수		
↓				
공모과제선정 평가		○ 과제선정 평가계획 수립 ○ 사전검토 → 선정평가(평가위원회 개최, 서면 및 발표평가 등) ○ 선정결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고		
↓				
협약체결		○ 총괄협약 : 전문기관 ↔ 사업단 ○ 과제협약 : 사업단 ↔ 주관연구기관(참여기관 포함)		
↓				
진도관리		○ 마일스톤 기반 진도관리, 연차 점검		
↓				
단계평가 (해당하는 경우)		○ 평가계획 수립 ○ 단계보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고		
↓				
최종평가		○ 평가계획 수립 ○ 최종보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고		
↓				
과제 추적조사		○ 추적조사계획 수립 ○ 종료된 과제들에 대해 종료 후 5년차까지 매년 추적조사 실시 ○ 추적조사 결과 주무부처 및 전문기관에 보고		
부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자· 사업수행자
질병관리청 (21,755백만원)	=> (21,755백만원)	한국보건산업 진흥원 (21,755백만원)	=> (21,755백만원)	국가통합바이오빅 데이터구축사업단 (병원, 출연(연) 등)